



Практическая работа № 5

Made by
David Darbinyan
Special For
SFU IKIT

Поздравляем, вы сдали ЕГЭ и поступили на лучшее направление СФУ! Вы уже успели познакомиться с языком C# достаточно близко, чтобы написать ваше первое функционально консольное приложение с пользовательским взаимодействием. Но вот незадача, поступив в институт, вы стали забывать про свое здоровье. Поэтому самое время написать приложение, которое помогло бы вам следить за здоровьем и своими спортивными тренировками. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы написать такое приложение.

От вас требуется разработать информационную систему «Фитнес-программа», которая будет учитывать калории, сожженные пользователем во время упражнений, а также его фитнес-уровень. Программа должна позволять пользователю устанавливать план тренировок, задавать целевую норму калорий и отслеживать прогресс.

Необходимо создать класс `FitnessProgram`, в котором будут следующие свойства:

- Имя пользователя (свойство `string Name`, доступно только для чтения, с инициализатором)
- План тренировок (свойство `string ExercisePlan`, изменяется только через метод)
- Сожженные калории (свойство `int CaloriesBurned`, доступно только для чтения)
- Количество тренировок (свойство `int TotalExercises`, доступно только для чтения)
- Целевая дневная норма калорий (свойство `int DailyTargetCalories`, изменяется через метод)
- Уровень физической подготовки (свойство `string FitnessLevel`, вычисляемое, доступно только для чтения):
 - Если калории > 2000 – «Спортсмен»
 - Если калории > 1000 – «Активный»
 - Если калории <= 1000 – «Новичок»
- Предупреждение о том, что цель не достигнута (свойство `bool Warning`, вычисляемое, доступно только для чтения. Возвращает `true`, если сожжено калорий меньше дневной нормы)

Методы класса `FitnessProgram`:

- `void CompleteExercise(int calories)` - метод выполнения тренировки, который увеличивает количество сожженных калорий на переданное значение и увеличивает счетчик тренировок
- `void ChangeExercisePlan(string NewPlan)` метод для изменения плана тренировок
- `void SetDailyTargetCalories(int target)` - метод для установки целевой дневной нормы калорий
- `string Motivate()` - выводит случайное мотивирующее сообщение

Взаимодействие пользователя и информационной системы организуй через обращение к меню консоли (организуй через конструкцию switch/case). В меню должны быть пункты:

1. Задать имя и план тренировок

Запрашивается имя пользователя и план тренировок. Имя инициализируется один раз и не может быть изменено впоследствии.

2. Установить целевую норму калорий

Пользователь вводит целевую норму калорий, которую он планирует сжигать каждый день

3. Задать новый план тренировок

Пользователь задает новое значение свойства ExercisePlan, которое заменяет текущее.

4. Поменять план тренировок

Пользователь пишет то, что требуется добавить в план тренировок, то есть текущее значение свойства ExercisePlan не удаляется, а дополняется новой информацией (также аналогично можно удалить информацию о тренировках)

5. Выполнить упражнение

Пользователь вводит значение количества калорий, сожженных во время выполнения данного упражнения

6. Вывести текущую информацию об уровне физической подготовки пользователя

7. Вывести мотивационное сообщение

Примечание!

Реализовать одноразовое заполнение имени нужно на уровне самого свойства. Это значит, что вы можете в консоли второй раз выбрать первую функцию и заполнить данные заново, но это не должно принести никакого эффекта.

Касательно init. Данный оператор доступен только в новой версии Visual Studio. Если вы работаете на более старой версии, вам может быть недоступна эта функциональность. В таком случае реализовать через расписанное свойство с условием.

ВАЖНО!

Необходимо разделить логику. Это значит, что в коде класса [FitnessProgram](#) не должно быть вызовов [Console](#).
